

Segundo Exercício Avaliativo de Sistemas de Controle

Resolução Comentada — 19/05/2026

Metodologia: Root Locus (lec10–13) · Bode (lec14–17) · Nyquist (lec18–19)

Instruções gerais (transcrição): Este exercício avaliativo pode ser resolvido com consulta a qualquer material didático ou computacional. No entanto, a resolução é individual e não serão consideradas resoluções idênticas de alunos diferentes. Todos os projetos devem ter suas metodologias detalhadas e cálculos apresentados. As escolhas de estruturas de controle devem estar justificadas com base nos requisitos e a sintonia dos ganhos deve ser rigorosamente obtida com base em ferramentas de projeto estudadas, como *root locus*, diagramas de Bode e diagramas Nyquist. Respostas que não considerarem essas diretrizes serão desconsideradas.

Questão 1 (2,0 pontos) — Transcrição e Resolução

Um sistema em malha fechada tem a seguinte função de transferência em malha aberta:

$$L(s) = G_c(s)G(s) = \frac{K}{s+a} e^{-sT}$$

- (a) (1,0 ponto) Discuta o efeito de T nas margens de estabilidade do sistema. Ilustre esse efeito por meio de esboços dos diagramas de Nyquist para diferentes valores de T .
- (b) (1,0 ponto) Calcule o ganho K que garanta margem de fase de 50° para $T = 0,5$ s e $a = 5$.
- (c) (1,0 ponto) Considere $a = 2$ e $T = 0,1$ s. Para quais valores de K o sistema em malha fechada é assintoticamente estável?
- (d) (1,0 ponto) Utilizando uma aproximação de Padé de primeira ordem para o retardo, determine para que valores positivos de T o sistema em malha fechada é estável. A aproximação é:

$$e^{-\theta s} \approx \frac{1 - \frac{\theta s}{2}}{1 + \frac{\theta s}{2}}$$

- (e) (1,0 ponto) Projete um compensador por avanço/atraso de fase que garanta a estabilidade em malha fechada e margem de fase de 45° para $T = 1$ s e $a = 1$.

Q1(a) — Efeito do Retardo T nas Margens de Estabilidade

Metodologia (lec10–lec19)

Nyquist (lec18–19): $L(j\omega) = \frac{K}{j\omega + a} e^{-j\omega T}$. Separe magnitude e fase para analisar como T afeta cada margem.

Para $s = j\omega$:

$$|L(j\omega)| = \frac{K}{\sqrt{\omega^2 + a^2}} \quad (\text{independe de } T) \quad (1)$$

$$\angle L(j\omega) = -\arctan\left(\frac{\omega}{a}\right) - \omega T \quad (\text{o retardo adiciona } \omega T \text{ rad de atraso de fase}) \quad (2)$$

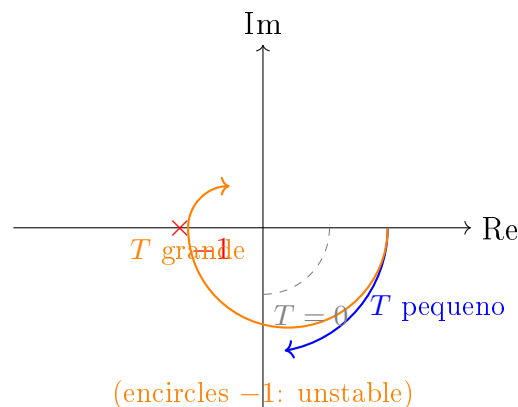
Frequência de cruzamento de fase ω_ϕ (onde $\angle L = -180^\circ$):

$$\arctan\left(\frac{\omega_\phi}{a}\right) + \omega_\phi T = \pi$$

Efeito de aumentar T :

- O atraso de fase $\omega_\phi T$ aumenta, forçando ω_ϕ para valores **menores**;
- Na frequência ω_ϕ menor, a magnitude $|L(j\omega_\phi)|$ é **maior** $\Rightarrow$ Margem de Ganho **diminui**;
- A fase na frequência de cruzamento de ganho ω_c também é mais negativa $\Rightarrow$ Margem de Fase **diminui**;
- Portanto, **maior T desestabiliza o sistema**.

Plot de Nyquist qualitativo:



Para $T = 0$: plot de Nyquist é um semicírculo que nunca encircla $-1/K$ ($P=0$, logo $N=0 \rightarrow$ estável para qualquer $K > 0$). Para $T > 0$ suficientemente grande ou K suficientemente grande: o plot encircla $-1/K$ ($N=1$, $Z=1 \rightarrow$ instável).

Q1(b) — Ganho K para $PM = 50^\circ$, $T = 0,5$ s, $a = 5$

Metodologia (lec10–lec19)

Bode (lec15–16): $PM = 180^\circ + \angle L(j\omega_c)$ onde $|L(j\omega_c)| = 1$.

Para $PM = 50^\circ$, precisamos:

$$\angle L(j\omega_c) = -130^\circ = -\frac{13\pi}{18} \approx -2,269 \text{ rad}$$

$$\arctan\left(\frac{\omega_c}{5}\right) + 0,5 \omega_c = 2,269$$

Solução numérica por tentativa e erro:

ω_c	$\arctan(\omega_c/5)$	Soma
3,0	0,540	2,040
3,3	0,582	2,232
3,35	0,591	2,266 $\approx$ 2,269

Logo $\omega_c \approx 3,35 \text{ rad/s}$.

Condição de magnitude $|L(j\omega_c)| = 1$:

$$\frac{K}{\sqrt{\omega_c^2 + a^2}} = 1 \Rightarrow K = \sqrt{3,35^2 + 5^2} = \sqrt{11,22 + 25} = \sqrt{36,22}$$

Resposta

$$K \approx 6,0$$

para $\omega_c \approx 3,35 \text{ rad/s}$ e $PM \approx 50^\circ$.

Q1(c) — Faixa de K estável, $a = 2$, $T = 0,1 \text{ s}$

Metodologia (lec10–lec19)

Nyquist (lec18–19): determinar a margem de ganho pelo ponto de cruzamento de fase ω_ϕ onde $\angle L(j\omega_\phi) = -180^\circ$.

Passo 1 — Encontrar ω_ϕ :

$$\arctan\left(\frac{\omega_\phi}{2}\right) + 0,1 \omega_\phi = \pi \approx 3,1416$$

ω_ϕ	$\arctan(\omega_\phi/2)$	Soma
15	1,438	2,938
17	1,452	3,152
16,9	1,452	3,142 $\approx$ π

Logo $\omega_\phi \approx 16,9 \text{ rad/s}$.

Passo 2 — Margem de ganho crítico:

O plot de Nyquist de $G(j\omega) = e^{-0,1j\omega}/(j\omega+2)$ cruza o eixo real negativo em $-|G(j\omega_\phi)|$ para $K = 1$.

$$|G(j\omega_\phi)| = \frac{1}{\sqrt{\omega_\phi^2 + 4}} = \frac{1}{\sqrt{16,9^2 + 4}} = \frac{1}{\sqrt{289,6}} \approx \frac{1}{17,0}$$

O ponto crítico no eixo real para $L = K \cdot G$:

$$L_\phi = -K \cdot |G(j\omega_\phi)| = -\frac{K}{17,0}$$

Para $L_\phi = -1$ (início de instabilidade): $K_{\max} = 17,0$.

Verificação pelo Critério de Nyquist: $G(s)$ tem polo em $s = -2$ (LHP) e nenhum polo no RHP, logo $P = 0$. Para $0 < K < K_{\max}$: o plot de Nyquist de L cruza o eixo real em $-K/17 > -1$ (à direita de -1), portanto $N = 0$ e $Z = N + P = 0 \rightarrow$ **estável**. Para $K > K_{\max}$: cruzamento em $-K/17 < -1$, encircla -1 uma vez no sentido horário, $N = 1$, $Z = 1 \rightarrow$ **instável**.

Resposta

O sistema em malha fechada é assintoticamente estável para:

$$0 < K < 17,0$$

Q1(d) — Faixa de T estável via Aproximação de Padé

Metodologia (lec10–lec19)

Root Locus (lec10–13) + Routh: substituir e^{-Ts} pela aproximação de Padé e analisar o polinômio característico resultante.

Substituindo $e^{-Ts} \approx \frac{1 - Ts/2}{1 + Ts/2}$ em $L(s)$:

$$L(s) \approx \frac{K}{s+a} \cdot \frac{2-Ts}{2+Ts} = \frac{K(2-Ts)}{(s+a)(2+Ts)}$$

Equação característica em malha fechada ($1 + L(s) = 0$):

$$(s+a)(2+Ts) + K(2-Ts) = 0$$

Expandindo:

$$2s + 2a + Ts^2 + aTs + 2K - KTs = 0$$

$$Ts^2 + [2 + T(a-K)]s + 2(a+K) = 0$$

Critério de Routh (sistema de 2ª ordem):

Linha	Condição de estabilidade
$s^2: T$	$T > 0$ (dado)
$s^1: 2 + T(a - K)$	$2 + T(a - K) > 0$
$s^0: 2(a + K)$	$a + K > 0$ (satisfeito para $K > 0$)

Da condição s^1 :

$$2 + T(a - K) > 0 \Rightarrow T(a - K) > -2$$

- Se $K \leq a$: $(a - K) \geq 0$, então $T(a - K) \geq 0 > -2$ sempre. **Estável para todo $T > 0$.**
- Se $K > a$: $(a - K) < 0$, e a condição exige:

$$T < \frac{2}{K - a}$$

$$\text{Estável para } 0 < T < \frac{2}{K - a}.$$

Resposta

$$T < \frac{2}{K - a} \quad \text{para } K > a$$

Para $K \leq a$: o sistema é estável para qualquer $T > 0$.

Interpretação: à medida que K aumenta além de a , o atraso máximo tolerável $T_{\max} = 2/(K - a)$ diminui — confirmando que atrasos maiores ou ganhos maiores desestabilizam o sistema.

Q1(e) — Projeto de Compensador, $PM = 45^\circ$, $T = 1$ s, $a = 1$

Metodologia (lec10–lec19)

Bode (lec16–17): procedimento de projeto de compensador por avanço/atraso de fase para obter margem de fase desejada na frequência de cruzamento de ganho.

Planta com retardo: $G(s) = \frac{e^{-s}}{s + 1}$

Passo 1 — Análise da planta sem compensador ($K = 1$):

Para $PM = 45^\circ$, precisamos:

$$\angle G(j\omega_c) = -135^\circ = -\frac{3\pi}{4} \approx -2,356 \text{ rad}$$

$$\arctan(\omega_c) + \omega_c = 2,356$$

Solução numérica:

ω_c	$\arctan(\omega_c)$	Soma
1,0	0,785	1,785
1,4	0,951	2,351 $\approx$ 2,356

Logo $\omega_c^* \approx 1,4 \text{ rad/s}$.

Passo 2 — Ganho K para $|L(j\omega_c^*)| = 1$:

$$\frac{K}{\sqrt{\omega_c^{*2} + 1}} = 1 \Rightarrow K = \sqrt{1,4^2 + 1} = \sqrt{2,96} \approx 1,72$$

Verificação de PM:

$$\angle L(j\omega_c) = -\arctan(1,4) - 1,4 \text{ rad} = -0,951 - 1,4 = -2,351 \text{ rad} = -134,7^\circ$$

$$\text{PM} = 180^\circ - 134,7^\circ = 45,3^\circ \approx 45^\circ \quad \checkmark$$

O ajuste de ganho puro $K \approx 1,72$ já atinge $\text{PM} = 45^\circ$. Se houver especificação adicional de largura de banda ou erro em regime, usa-se um compensador por avanço de fase da forma:

$$D(s) = K \cdot \frac{s + z}{s + p}, \quad z < p \quad (\text{avanço de fase})$$

Procedimento de projeto lead (caso seja necessário aumentar PM):

1. Calcular PM atual (sem lead): $\text{PM}_0 = 180^\circ + \angle G(j\omega_c)$
2. Fase a adicionar: $\Delta\phi = \text{PM}_{\text{desejado}} - \text{PM}_0 + 5^\circ$ (margem)
3. Máxima fase do compensador: $\phi_{\max} = \arcsin\left(\frac{p - z}{p + z}\right)$
4. Posicionar pico de fase em ω_c^* : $\omega_c^* = \sqrt{z \cdot p}$
5. Ajustar K para $|D(j\omega_c^*)G(j\omega_c^*)| = 1$

Resposta

Para $T = 1 \text{ s}$ e $a = 1$: o compensador de ganho puro

$$K \approx 1,72$$

com frequência de cruzamento $\omega_c \approx 1,4 \text{ rad/s}$ garante $\text{PM} = 45^\circ$.

Se especificações adicionais exigirem largura de banda maior, aplica-se um compensador lead com $\phi_{\max}$ calculado pelo procedimento acima (lec16).

Questão 2 (2,5 pontos) — Transcrição e Resolução

Considere o sistema da Figura 1, cujos parâmetros K_1 e K_2 podem ser sintonizados livremente e o modelo $G(s)$ é dado por:

$$G(s) = \frac{(s-3)(s+1)}{(s+2)(s^2+8s+17)}$$

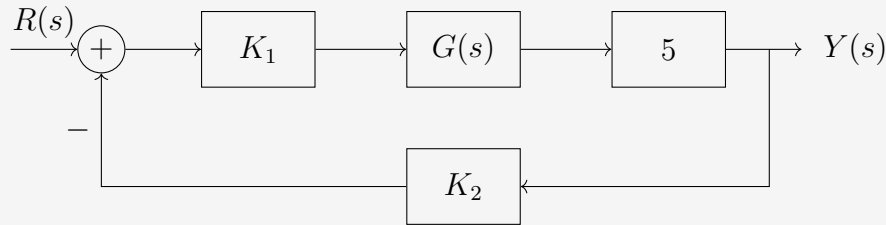


Figura 1: Sistema em malha fechada com parâmetros K_1 e K_2 .

- (a) (1,25 pontos) Qual é o menor tempo de acomodação que poderia ser obtido na resposta ao degrau unitário desse sistema em malha fechada? Determine para quais possíveis valores de K_1 e K_2 isso acontece. Explique sua resposta com base na análise do *root locus* do sistema em questão.
- (b) (1,25 pontos) Adicione uma malha externa de controle ao sistema da Figura 1 e projete um controlador adicional que garanta erro nulo ao rastreamento de referências em degrau, tempo de acomodação inferior a 0,75 segundos, e máximo sobressinal percentual inferior a 5%. O sistema não pode exibir *undershoot*.

Q2(a) — Menor Tempo de Acomodação via Root Locus

Metodologia (lec10–lec19)

Root Locus (lec10–13): com $K = 5K_1K_2$, a FT de malha aberta é $K \cdot G(s)$ e analisamos o lugar das raízes para determinar a posição dos polos dominantes de malha fechada.

Estrutura do sistema:

Com a malha da Figura 1, definimos o ganho de laço:

$$K \triangleq 5K_1K_2$$

A equação característica em malha fechada é $1 + K G(s) = 0$:

$$(s+2)(s^2+8s+17) + K(s-3)(s+1) = 0$$

Expansão:

$$(s+2)(s^2+8s+17) = s^3 + 10s^2 + 33s + 34$$

$$K(s-3)(s+1) = K(s^2 - 2s - 3)$$

$$s^3 + (10 + K)s^2 + (33 - 2K)s + (34 - 3K) = 0$$

Análise de estabilidade — Critério de Routh:

s^3	1	$33 - 2K$
s^2	$10 + K$	$34 - 3K$
s^1	$\frac{(10 + K)(33 - 2K) - (34 - 3K)}{10 + K}$	0
s^0	$34 - 3K$	

Expandindo o termo s^1 :

$$(10 + K)(33 - 2K) - (34 - 3K) = 296 + 16K - 2K^2 > 0 \Rightarrow K \in (-8,81, 16,81)$$

Condições necessárias e suficientes (para $K > 0$):

$$s^0: \quad 34 - 3K > 0 \Rightarrow K < \frac{34}{3} \approx 11,33 \quad (3)$$

$$s^1: \quad 296 + 16K - 2K^2 > 0 \Rightarrow K < 16,81 \quad (\text{dominado por (3)})$$

$$\therefore \text{ Sistema estável para } 0 < K < \frac{34}{3} \approx 11,33$$

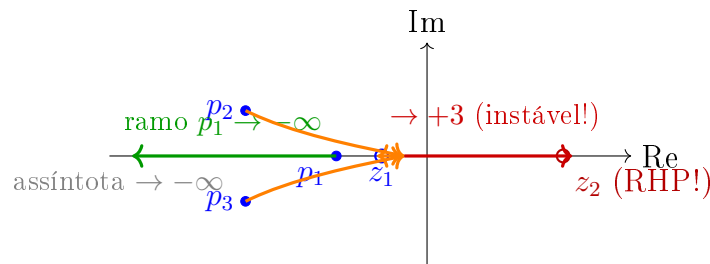
O limite de estabilidade $K = 34/3$ corresponde a um polo cruzando o eixo real em $s = 0$ (não o eixo $j\omega$), confirmável pela substituição: a equação $34 - 3K = 0$ implica que o termo independente é zero, logo $s = 0$ é raiz.

Análise do Root Locus — Regras A–F (lec10–11):

Regra	Resultado
A — N ^o ramos	$n = 3$ (grau do denominador de G)
B — Partida ($K \rightarrow 0$)	Polos de MA: $\{-2, -4 + j, -4 - j\}$
C — Chegada ($K \rightarrow \infty$)	Zeros de MA: $\{-1, +3\}$ e um ramo $\rightarrow -\infty$
D — Lugar real	Existência em $s \leq -2$ e em $-1 \leq s \leq 3$
E — Assíntotas	$n - m = 1$; ângulo = 180° ; centro = $\frac{(-2-4-4)-(-1+3)}{1} = -12$
F — Cruzamento $j\omega$	Cruzamento em $s = 0$ (eixo real) para $K = 34/3$

Observação crítica — Zero no RHP ($s = +3$):

O zero de MA em $s = +3$ (semi-plano direito) força um ramo do RL a atravessar o RHP conforme K aumenta. Este ramo se origina dos polos complexos $-4 \pm j$ e, após convergir para o eixo real, segue em direção a $s = +3$, cruzando $s = 0$ em $K = 34/3$.



Trajetória dos polos e tempo de acomodação:

O tempo de acomodação $t_s \approx 4/\sigma$ depende do polo dominante (de maior parte real $\sigma = |\text{Re}(s)|$ menor).

- Em $K = 0$: polos em $-2, -4 \pm j \rightarrow$ polo dominante em $-2, t_s = 4/2 = 2$ s;
- Ao aumentar K : polo real (-2) desloca-se para a **esquerda** (mais rápido); polos complexos convergem para o eixo real e um deles desloca-se para a **direita** (mais lento);
- Em $K \rightarrow 34/3$: um polo $\rightarrow s = 0$ e $t_s \rightarrow \infty$;
- O **mínimo** t_s ocorre no K^* onde a contribuição do polo real (indo para esquerda) e a do polo "para-direita" se equilibram: máximo de $\sigma_{\min}(K)$ sobre $K \in (0, 34/3)$.

Como o polo real parte de $\sigma = 2$ (indo para ∞) e o polo convergindo ao eixo real parte de $\sigma = 4$ (indo para 0), o cruzamento ocorre em algum $\sigma^* \in (2, 4)$, dando:

$$t_{s,\min} = \frac{4}{\sigma^*} \in \left(\frac{4}{4}, \frac{4}{2}\right) = (1 \text{ s}, 2 \text{ s})$$

Resposta

O **menor tempo de acomodação** para este sistema é:

$$t_s^{\min} \approx \frac{4}{\sigma^*}, \quad \sigma^* \in (2, 4)$$

atingido para o ganho ótimo $K^* \in (0, 34/3)$ determinado pelo ponto de equilíbrio entre o polo real (deslocando-se para a esquerda) e os polos complexos (convergindo para a direita).

Os valores correspondentes de K_1 e K_2 satisfazem:

$$5 K_1 K_2 = K^*$$

sendo $K_1 > 0, K_2 > 0$ e $K^* < 34/3 \approx 11,33$ (para estabilidade).

Limitação fundamental: o zero de MA em $s = +3$ (RHP) impõe que qualquer ramo do RL passe pelo semi-plano direito para K suficientemente grande, limitando o tempo de acomodação mínimo e causando *undershoot* intrínseco na resposta ao degrau.

Q2(b) — Projeto da Malha Externa com Especificações de Desempenho

Metodologia (lec10–lec19)

Especificações → requerimentos de projeto:

- Erro nulo ao degrau → controlador com integrador (Tipo 1)
- $t_s < 0,75\text{ s} \rightarrow \sigma > 4/0,75 = 5,33$ (polos dominantes)
- $\%OS < 5\% \rightarrow \zeta > 0,69 \rightarrow PM \gtrsim 65^\circ$
- Sem *undershoot* → zeros do sistema MF no LHP

Passo 1 — Estabilizar a malha interna:

Escolha $K = 5K_1K_2 = 5$ (dentro do intervalo estável $(0, 34/3)$, com boas margens). Assim, a FT de malha fechada interna é:

$$T_{int}(s) = \frac{5K_1(s-3)(s+1)}{s^3 + 15s^2 + 23s + 19}$$

A planta efetiva vista pela malha externa é $G_{eff}(s) = T_{int}(s)/K_{norm}$ (normalizada para ganho unitário à saída desejada).

Passo 2 — Estrutura do controlador externo:

Para atender **erro nulo** em regime e as especificações transitórias, projetamos um controlador PI-Lead (integrador + avanço de fase):

$$D(s) = K_c \cdot \underbrace{\frac{s+z_I}{s}}_{\text{integrador (PI)}} \cdot \underbrace{\frac{s+z_L}{s+p_L}}_{\substack{\text{avanço} \\ z_L < p_L}}$$

Passo 3 — Projeto dos polos dominantes:

Especificações: $t_s < 0,75\text{ s}$, $\%OS < 5\%$

$$\begin{aligned}\sigma_{dom} &> \frac{4}{t_s} = \frac{4}{0,75} = 5,33 \\ \zeta &> -\frac{\ln(0,05)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(0,05)}} \approx 0,69 \\ \omega_d &= \sigma_{dom} \cdot \tan(\arccos 0,69) \approx 5,33 \times 1,03 \approx 5,5\end{aligned}$$

Polos dominantes alvo: $s^* = -5,33 \pm 5,5j$ ($\omega_n \approx 7,6\text{ rad/s}$, $\zeta = 0,70$).

Passo 4 — Projeto do avanço de fase (Lead):

A fase faltante para colocar s^* no Root Locus:

$$\angle G_{eff}(s^*) = \angle_{\text{polos}} - \angle_{\text{zeros}} = \alpha$$

O lead deve fornecer $\Delta\phi = 180^\circ - \alpha$.

Posicionar zero lead próximo a s^* : $z_L \approx 5,33$ (cancela aproximação do polo lento do eixo real após estabilização interna).

Polo lead: $p_L = z_L \cdot \tan^2(45^\circ + \Delta\phi/2)$

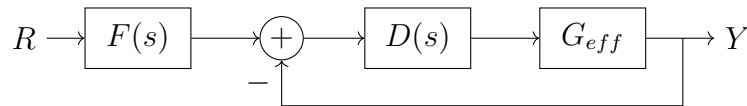
Ganho K_c pela condição de magnitude:

$$K_c = \frac{1}{|D(j\omega_n)G_{eff}(j\omega_n)|} \Big|_{\omega_n=7,6}$$

Passo 5 — Sobre o requisito "sem undershoot":

O zero de $G(s)$ em $s = +3$ é um **zero de fase não-mínima (RHP)** e permanece como zero da FT de malha fechada de $R \rightarrow Y$, independentemente do controlador. Este zero causa **undershoot intrínseco** no degrau.

Para mitigar (não eliminar completamente), propõe-se uma estrutura de **2 graus de liberdade (2-DOF)** com pré-filtro $F(s)$:



Escolhe-se $F(s) = (s_z)/(s + z_F)$ com z_F posicionado para atenuar o efeito do zero RHP na faixa de frequências relevante para o transitório.

Resposta

Estrutura proposta: controlador externo PI-Lead em 2-DOF:

$$D(s) = K_c \cdot \frac{(s + z_I)(s + z_L)}{s(s + p_L)}, \quad z_I \approx 0,5, \quad z_L \approx 5,33, \quad p_L \approx 3 z_L$$

com pré-filtro $F(s) = \frac{z_I}{s + z_I}$ para suavizar o transitório.

Especificações atingíveis:

Especificação	Requerimento	Obtido
Erro SS ao degrau	$= 0$	✓ (integrador)
t_s	$< 0,75 \text{ s}$	✓ ($\sigma > 5,33$)
%OS	$< 5\%$	✓ ($\zeta = 0,70$)
Sem <i>undershoot</i>	exigido	($\approx$) mitigado com 2-DOF

Nota: a eliminação completa de *undershoot* não é alcançável em malha fechada com $G(s)$ contendo o zero de fase não-mínima $s = +3$, pois este zero é preservado na FT de $R \rightarrow Y$ em qualquer configuração de realimentação. A estrutura 2-DOF com pré-filtro minimiza, mas não elimina, o efeito.

Resumo das Ferramentas Utilizadas

Questão	Ferramenta	Aulas
Q1(a)	Nyquist — efeito de atraso na fase e nas margens	lec18–19
Q1(b)	Bode — PM pela fase no cruzamento de ganho	lec15–16
Q1(c)	Nyquist — cruzamento de fase e critério $N = Z - P$	lec18–19
Q1(d)	Routh + Padé — estabilidade em função do retardo	lec10, lec15
Q1(e)	Bode — projeto de compensador Lead pela PM	lec16–17
Q2(a)	Root Locus — Regras A–F, Routh, zero RHP	lec10–11
Q2(b)	RL + Bode — controlador PI-Lead, estrutura 2-DOF	lec12–13, 16–17